

مقترح نطاق العمل ونموذج التشغيل والمعمارية الفنية لمنصة متكاملة لوزارة الحكم المحلي (نموذج التحول نحو الإدارة الذكية)

آفاق السلام لتقنية المعلومات (Afaq Information Technology)

أعدت لـ: جهة حكومية / وزارة الحكم المحلي

الإصدار: مقترح بيتا

التاريخ: تاريخ اليوم

أعدت بواسطة: آفاق السلام لتقنية المعلومات

1. الملخص التنفيذي

تهدف منصة "الإدارة الذكية للبلديات" إلى توفير حل رقمي مستقل ومبتكر ضمن مشاريع الحوكمة الإلكترونية (G-Tech) لرقمنة وتحليل أداء البلديات في ليبيا، والانتقال بها من الإدارة الورقية التقليدية إلى الإدارة الذكية. يمثل هذا المقترح مفهوماً أولاً (بيتا) لمنصة متكاملة ومغلقة تربط وزارة الحكم المحلي بجميع البلديات التابعة لها، وتوفر بوابة خدمات موحدة للمواطنين تعتمد على قواعد بياناتها الداخلية الخاصة.

الهدف الرئيسي هو تمكين صناع القرار من متابعة أداء البلديات، تقييم جودة الخدمات المقدمة، إدارة الموارد بكفاءة، وإنشاء تقارير تحليلية لدعم صنع القرار القائم على الأدلة لتعزيز التنمية المكانية. تؤكد هذه المنصة على أنها بيئة عمل مستقلة تماماً ولا تعتمد على أي تكامل مع جهات أو مؤسسات خارجية، لضمان أعلى درجات الأمان والتحكم السيادي في البيانات من قبل الوزارة.

2. أهداف المشروع

تتمثل الأهداف الرئيسية لهذا المشروع في:

- بناء لوحة تحكم مركزية ومستقلة لوزارة الحكم المحلي لمراقبة أداء كافة البلديات.
- أتمتة الخدمات المحلية للمواطنين (رخص، إفادات، شكاوى) ضمن بيئة النظام المغلقة.
- تتبع مؤشرات الأداء (KPIs) الخاصة بسرعة إنجاز المعاملات إلكترونياً.
- إدارة الإيرادات والموارد المحلية بشفافية عبر إدخال وتوثيق البيانات داخلياً.
- توفير تقارير تحليلية مكانية وديموغرافية لدعم التخطيط العمراني والخدمي.
- توفير واجهة بيتا مناسبة لصناع القرار في الوزارة وعمداء البلديات.

3. نطاق العمل

أ. الميزات المشمولة في النطاق:

- لوحة التحكم المركزية: عرض شامل للمؤشرات الرئيسية لأداء البلديات.
- وحدة البلديات: إدارة وعرض الهيكلية الإدارية والبيانات الجغرافية لكل بلدية.
- وحدة الخدمات الإلكترونية: بوابة لتقديم ومتابعة طلبات المواطنين اعتماداً على التسجيل المباشر في المنصة.
- وحدة الشكاوى والبلاغات: نظام ذكي لاستقبال بلاغات المواطنين (بنية تحتية، نظافة، مخالفات) وتوجيهها لجهات الاختصاص داخل البلدية.
- وحدة التحليلات: أدوات لتحليل سرعة الاستجابة وكفاءة كل بلدية.
- وحدة التقارير: إنشاء تقارير مخصصة ومجدولة عن الأداء والإيرادات.
- قاعدة بيانات داخلية متكاملة: لتسجيل وإدارة بيانات المستفيدين والخدمات حصرياً داخل المنصة.

ب. خارج نطاق العمل:

- أي ربط أو تكامل مع جهات خارجية: المنصة لن ترتبط بالسجل المدني، السجل التجاري، مصلحة الجوازات، أو أي قواعد بيانات حكومية أخرى.
- الأنظمة المصرفية وبوابات الدفع الإلكتروني الخارجية.
- إدارة الانتخابات البلدية أو الوطنية.

ج. المخرجات:

- نموذج أولي لواجهة المستخدم (UI) لمرحلة البيتا.
- نموذج البيانات (Data Model).
- مخطط معمارية النظام المستقل.
- قائمة الخدمات البلدية المبدئية.
- قوالب التقارير والوثائق الفنية.

د. مراحل المشروع المقترحة:

المرحلة	الأنشطة الرئيسية	الوصف	المخرجات
المرحلة الأولى	ورش عمل مع الوزارة والبلديات، تحليل المتطلبات.	جمع وتحليل المتطلبات التفصيلية للخدمات المحلية والاعتماد على التسجيل الداخلي.	وثيقة المتطلبات، قائمة الخدمات.
المرحلة الثانية	تصميم واجهة المستخدم، تطوير النموذج الأولي.	تصميم وتطوير نموذج أولي تفاعلي لبوابة المواطن ولوحة تحكم الوزارة.	نموذج أولي تفاعلي (UI/UX).
المرحلة الثالثة	تصميم مخطط قاعدة البيانات، إعداد بيانات تجريبية.	تصميم هيكل قاعدة البيانات المستقلة للبلديات والمواطنين والخدمات.	مخطط قاعدة البيانات (ERD).
المرحلة الرابعة	تطوير لوحة التحكم، بناء نظام معالجة الطلبات.	تطوير محرك سير العمل (Workflow) لإنجاز الخدمات داخلياً.	نظام خدمات وظيفي أولي.
المرحلة الخامسة	تصميم قوالب التقارير، إعداد مواد العرض.	تطوير التقارير المخصصة للإيرادات وجودة الخدمة.	قوالب تقارير جاهزة.
المرحلة السادسة	تحليل متطلبات الإنتاج للنظام المغلق.	وضع خطة للانتقال لبيئة الإنتاج المستقلة على خوادم الوزارة.	خطة الإنتاج والتشغيل.

4. الوحدات الرئيسية للنظام

1. لوحة التحكم المركزية (وزارة الحكم المحلي): مؤشرات الأداء (إجمالي الطلبات، معدل الإنجاز، الإيرادات الموثقة داخلياً)، توزيع الطلبات حسب البلدية، أحدث الشكاوى الطارئة.
2. وحدة إدارة البلديات: ملف شامل ومستقل لكل بلدية (البيانات الإدارية، الحدود الإدارية، المشاريع القائمة).
3. بوابة خدمات المواطن: واجهة تعتمد على التسجيل المباشر للمواطن لطلب الخدمات، ورفع المستندات الثبوتية يدوياً للنظام، وتتبع حالة الطلب.
4. مركز البلاغات الذكي: منصة تتيح للمستخدمين المسجلين رفع صورة وموقع لمشكلة (تسرب مياه، تكدرس قمامة) وتوجيهها آلياً للقسم المختص.
5. التحليلات: مقارنة أداء البلديات (سرعة الإنجاز، رضا المواطنين)، تحليل الاستجابة للخدمات.
6. التقارير: تقرير ربع سنوي لأداء البلديات، تقرير المعاملات المنجزة، تقرير البنية

متطلبات البيانات

حقول بيانات البلدية:

- اسم البلدية: عربي/إنجليزي)
- المعرف الجغرافي: إحداثيات ومساحة البلدية.
- الفرع البلدي/المحلة: التقسيمات الداخلية.
- العميد / مدير الإدارة: بيانات الاتصال.

حقول بيانات الخدمات: (Requests)

- رقم الطلب: معرف فريد لكل خدمة.
- نوع الخدمة: ترخيص، شكوى، إفادة).
- بيانات مقدم الطلب (إدخال يدوي/تسجيل داخلي): رقم الإثبات، الاسم، رقم الهاتف، المرفقات.
- حالة الطلب: جديد، قيد المعالجة، مكتمل، مرفوض).
- اتفاقية مستوى الخدمة (SLA): الوقت المستهدف للإنجاز.

6. نموذج العمل

نظراً لطبيعة المنصة كبيئة مستقلة تماماً، توصي شركة آفاق لتقنية المعلومات بالنموذج التالي:

- نموذج التطوير المخصص للاستضافة الداخلية: (On-Premises Custom Development) يتم تطوير المشروع ونشره بالكامل على البنية التحتية (مراكز البيانات) الخاصة بوزارة الحكم المحلي. المنصة تعمل كشبكة مغلقة (Intranet/Extranet) لا تعتمد على أي اتصال بخوادم خارجية، مما يضمن الملكية الكاملة، أقصى درجات الأمان، والسرية التامة للبيانات.

7. القيمة المقترحة

- الاستقلالية التامة: عدم الارتهان لأي أعطال أو تحديثات تقنية في قواعد بيانات الجهات الأخرى.
- تعزيز الشفافية والحوكمة: أتمتة الإجراءات الداخلية للبلديات تقضي على البيروقراطية وتقلل من الفساد الإداري.
- أمان وسرية البيانات: بقاء كافة البيانات والمعاملات داخل الخوادم السيادية لوزارة الحكم المحلي.
- دعم القرار بالبيانات: تمكين الوزارة من تقييم أداء البلديات بناءً على إحصائيات النظام الدقيقة (زمن الإنجاز، حجم المعاملات).

8. مخطط النظام

1. قنوات الوصول (واجهة المستخدم): تطبيق هاتف للمواطن، بوابة ويب للمواطن، لوحة تحكم لموظفي البلدية، لوحة تحكم عليا لوزارة الحكم المحلي.
2. طبقة الخدمات ومعالجة البيانات: محرك سير العمل (Workflow Engine)، نظام إدارة الوثائق والأرشيف الذاتية، محرك الإشعارات الداخلية.
3. قاعدة البيانات المركزية المستقلة: تخزين كافة بيانات المستخدمين (الذين تم تسجيلهم داخل المنصة)، المعاملات، والمرفات دون أي اتصال بجهات خارجية.

9. المعمارية التقنية المقترحة

- الواجهة الأمامية: (Frontend) تطوير واجهات سريعة الاستجابة باستخدام React.js أو Next.js مع دعم كامل للغة العربية. (RTL)
- الواجهة الخلفية: (Backend) بناء بيئة عمل قوية باستخدام Node.js/NestJS لخدمة الواجهات الأمامية وتطبيقات الهاتف الخاصة بالمنصة حصرياً، دون فتح أي بوابات اتصال للأنظمة الخارجية.
- قاعدة البيانات: (Database) استخدام PostgreSQL لضمان موثوقية وتكامل البيانات المدخلة والمخزنة محلياً، مع إضافة PostGIS للتعامل مع الإحداثيات الجغرافية.
- الأمان: (Security) تشفير HTTPS، نظام صلاحيات مبني على الأدوار (RBAC)، سجلات تدقيق (Audit Logs) لكل حركة، والعمل كمنظومة مغلقة ومحمية بجدار حماية (Firewall) سيادي.

10. أدوار المستخدمين

1. مدير النظام الأعلى (وزارة الحكم المحلي): صلاحيات مطلقة لإنشاء البلديات، تعيين مدراء البلديات، إدارة هيكلية النظام الأساسية.
2. مدير البلدية (العميد / مدير الإدارة): إدارة الموظفين داخل البلدية، متابعة إنجاز المعاملات محلياً.
3. موظف البلدية (مقدم الخدمة): معالجة الطلبات المحالة إليه، تدقيق المستندات المرفوعة يدوياً من المواطن، وإصدار الإجراء المطلوب.
4. المواطن / المستخدم المعتمد: التسجيل في المنصة، تقديم الطلبات، تتبع حالتها، وتقييم جودة الخدمة المقدمة.

11. خارطة طريق التنفيذ

المرحلة	المخرجات الرئيسية
المرحلة 1: النسخة التجريبية (Beta)	إطلاق نموذج أولي لـ 3 بلديات نموذجية بمنظومة بيانات مستقلة ومفرغة بالكامل، للتحقق من كفاءة سير العمل.
المرحلة 2: تجهيز قواعد البيانات المركزية	إعداد آليات التسجيل والأرشفة الذاتية لضمان استقلالية النظام في جمع وتخزين بيانات المواطنين والخدمات.
المرحلة 3: النشر التدريجي	توسيع المنصة لتشمل 20 بلدية إضافية وتدريب الموظفين على إدخال واعتماد البيانات داخلياً.
المرحلة 4: التعميم الكامل	نشر المنصة لجميع بلديات ليبيا مع تفعيل لوحة تحكم الأداء المركزية للوزارة كبيئة عمل موحدة ومغلقة.

12. المخاطر والافتراضات

- المخاطر: الاعتماد الكامل على الإدخال الداخلي للبيانات ورفع المرفقات من قبل المستخدمين (نظراً لعدم الربط مع سجلات وطنية)، مما قد يتطلب مجهوداً إضافياً من موظفي البلدية للتدقيق البشري للمستندات.
- الافتراضات: اعتماد هيكلية موحدة للخدمات من قبل وزارة الحكم المحلي قبل بدء التطوير، والتزام البلديات بإدخال وتحديث البيانات الخاصة بها بشكل دوري ومستقل داخل المنصة.

13. التوصية النهائية

توصي شركة آفاق لتقنية المعلومات بالبدء بتنفيذ "مشروع تجريبي (Pilot) في 3 بلديات، كمنظومة مستقلة ومغلقة بالكامل تضمن سرية البيانات وتحكم الوزارة المباشر بها. مع التركيز على بناء دورة حياة المعاملة (من تقديم الطلب والمرفقات من المواطن، وحتى الاعتماد من الموظف) بشكل يعتمد كلياً على أدوات النظام الداخلية للتحقق والأرشفة، مما يوفر نظاماً موثقاً وسريع الاستجابة دون أي تعقيدات تقنية أو أمنية مرتبطة بالربط الخارجي.